関数の極限　ε-δ 論法

用語　分野：関数の極限と連続　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　数列の収束　論理記号 ∀・∃　絶対値と三角不等式

Synopsis　梗概

どれほど小さな誤差 ε を指定されても、x を a から δ 未満の距離まで近づければ（$x=a$ は除く）、$f(x)$ は L から ε 以内に収まる。これが $\lim_{x\to a} f(x)=L$ の厳密な意味である。

Notation　記号　**このページで使う記号と約束**

- $I\subset\mathbb{R}$：区間。開区間 $(p,q)=\{x\in\mathbb{R}\mid p<x<q\}$、閉区間 $[p,q]=\{x\in\mathbb{R}\mid p\le x\le q\}$（区間の記号）。
- $I\setminus\{a\}$：I から点 a を除いた集合。$f:I\setminus\{a\}\to\mathbb{R}$ は「a では定義されていなくてもよい関数」。
- $\varepsilon>0,\delta>0$：正の実数。$\delta=\delta(\varepsilon)$ は「δ は ε に応じて決まる」。
- $\lim_{x\to a} f(x)=L$：$x\to a$ のとき $f(x)$ は $L\in\mathbb{R}$ に収束する。$x\to a+0$ は右から、$x\to a-0$ は左から。

1　直感：ε-N から ε-δ へ

数列の収束では「番号 n が**十分先**なら a_n は α に近い」を ε と N で表した。関数の極限では「x が a に**十分近く**なら $f(x)$ は L に近い」を ε と δ で表す。N の役目を δ が担う。

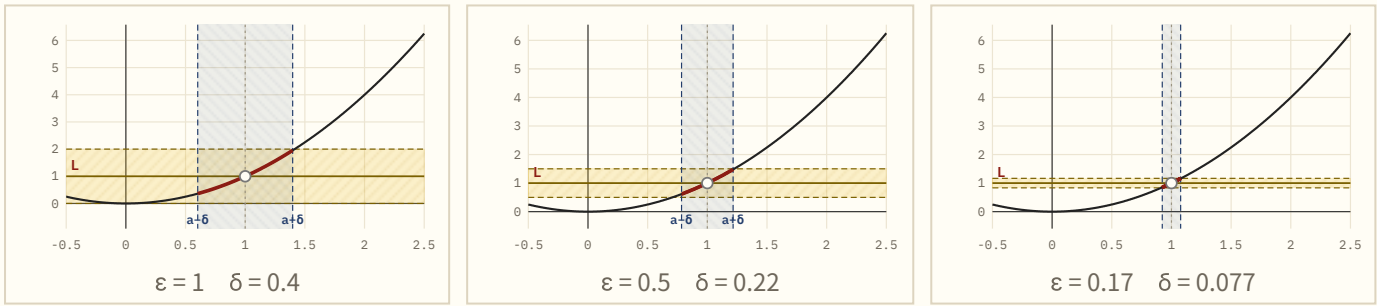


図 1　$f(x)=x^2$, $a=1$, $L=1$。横の帯が $L\pm\varepsilon$、縦の帯が $a\pm\delta$。縦の帯の中では、グラフ（赤く太い部分）がすべて横の帯に収まる。ε を小さくすると、それに応じて δ も小さくなる。

Note　メモ　**ε-N との対応表**

- 数列：$\forall\varepsilon>0\ \exists N\ \forall n\ge N,\ |a_n-\alpha|<\varepsilon$
- 関数：$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x,\ 0<|x-a|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon$

「$n\ge N$（十分先）」が「$0<|x-a|<\delta$（十分近く）」に置き換わっただけで、読み方の型は同じである。

2 定義

Def. 2.1 *(関数の極限)* ★最重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。$x \to a$ のとき $f(x)$ が L に**収束する**とは、次が成り立つことをいう。

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in I,\quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon. \tag{2.1}$$

このとき $\lim_{x \to a} f(x) = L$ または $f(x) \to L\ (x \to a)$ と書く。

Rem. 2.2 *(「$0 <$」が付いている理由)*

条件 $0 < |x - a|$ は「$x = a$ は考えない」という意味である。極限は a の**近く**での振る舞いだけで決まり、a での値（定義されていなくてもよい）とは無関係である。たとえば $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R},\ f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ は $x = 1$ で定義されないが、$x \neq 1$ では $f(x) = x + 1$ なので $\lim_{x \to 1} f(x) = 2$ である。

Ex. 2.3 *($\lim x^2 = 1\ \ (x \to 1)$)*

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = x^2$ とする。$\varepsilon > 0$ を任意にとる。まず $|x^2 - 1| = |x - 1|\,|x + 1|$ と分解する。$|x - 1| < 1$ ならば $0 < x < 2$ なので $|x + 1| < 3$、したがって $|x^2 - 1| < 3|x - 1|$ である。そこで

$$\delta = \min\left\{1,\ \frac{\varepsilon}{3}\right\}$$

とおくと（$\delta = \delta(\varepsilon) > 0$）、$x \in \mathbb{R}, 0 < |x - 1| < \delta$ のとき $|x^2 - 1| < 3|x - 1| < 3 \cdot \dfrac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$。よって $\lim_{x \to 1} x^2 = 1$。

Q $x = a$ で f が定義されていなくても、極限は考えられる？

A 考えられる。定義は $0 < |x - a| < \delta$、つまり $x \neq a$ の点しか見ないので、$f(a)$ の値は一切使わない。差分商 $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ のように「$x = a$ で分母が 0 になる式」の極限を扱えるのは、このおかげである。

Note メモ　**δ を min でとる理由**

δ は二つの役目を同時に果たしている。① $|x - 1| < 1$ を保証して $|x + 1|$ を 3 で抑える。② $3|x - 1| < \varepsilon$ を保証する。両方を満たすには、それぞれの条件の小さい方をとればよい。この「とりあえず $\delta \leq 1$ にしておいて余計な因子を定数で抑える」技は、多項式や分数式の極限でいつも使う。

3 数列による特徴づけ

Thm. 3.1 *(関数の極限の数列による特徴づけ)* ★最重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。次の 2 条件は同値である。

1. $\lim_{x \to a} f(x) = L$
2. *すべての $n \in \mathbb{N}$ で $x_n \in I \setminus \{a\}$ であり $x_n \to a$ となる任意の実数列 $\{x_n\}$ について、$f(x_n) \to L$*

Strategy 方針 (1)⇒(2) は、f の δ を数列の N に変換するだけである。(2)⇒(1) は対偶を示す。(1) が成り立たないなら、a にいくらでも近いところに「L から ε_0 以上離れる点」があるので、$\delta = \frac{1}{n}$ として点を一つずつ拾えば、(2) を破る数列ができる。

Proof sketch. 概略

(1)⇒(2)：x_n は十分先で a の δ 近くに入るので、$f(x_n)$ は L の ε 近くに入る。(2)⇒(1)：否定から、a の $\frac{1}{n}$ 近くにある「悪い点」x_n を集めると、$x_n \to a$ なのに $f(x_n) \not\to L$ となる。

Proof. 証明

1. **(1)⇒(2)**。$\varepsilon > 0$ を任意にとり、(1) の $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ をとる。$x_n \to a$ なので、ある $N = N(\delta) \in \mathbb{N}$ が存在して $n \geq N$ ならば $|x_n - a| < \delta$。さらに $x_n \neq a$ なので $0 < |x_n - a| < \delta$、よって $|f(x_n) - L| < \varepsilon$。これは $f(x_n) \to L$ を意味する。
2. **(2)⇒(1)**。(1) が成り立たないと仮定する。(1) を否定すると、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在して、任意の $\delta > 0$ に対し、$0 < |x - a| < \delta$ かつ $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$ となる x が存在する。
3. 各 $n \in \mathbb{N}$ について $\delta = \frac{1}{n}$ とおき、上の $x \in I$ を一つ選んで x_n とする。すると $x_n \in I \setminus \{a\}$、$0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ かつ $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$。
4. $|x_n - a| < \frac{1}{n} \to 0$ なので $x_n \to a$、また $x_n \neq a$ である。しかし $f(x_n)$ はどの項も L から ε_0 以上離れているので、$f(x_n) \to L$ ではない。これは (2) に反する。

∎

Crux 核心

この定理は**数列と関数の橋**である。数列について示した四則演算・不等式・はさみうちの結果が、この橋を渡るだけで関数の極限にもそのまま使える。逆に「極限がない」ことを示すには、行き先の違う数列を二つ見つければよい。

Cor. 3.2 *(関数の極限の四則演算)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f, g : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L, M \in \mathbb{R}$ とし、$\lim_{x \to a} f(x) = L$、$\lim_{x \to a} g(x) = M$ とする。このとき $x \to a$ で $f(x) + g(x) \to L + M$、$f(x)g(x) \to LM$。さらに $M \neq 0$ ならば、ある $\delta_0 > 0$ があって $0 < |x - a| < \delta_0$ $(x \in I)$ で $g(x) \neq 0$ となり、$\dfrac{f(x)}{g(x)} \to \dfrac{L}{M}$。

Proof. 証明

1. 商の場合の δ_0 は、$\varepsilon = \frac{|M|}{2}$ に対する δ をとればよい（$|g(x) - M| < \frac{|M|}{2}$ なら $|g(x)| > \frac{|M|}{2} > 0$）。$x_n \in I \setminus \{a\}$（商のときは $0 < |x_n - a| < \delta_0$ もみたす）で $x_n \to a$ となる任意の実数列をとる。定理より $f(x_n) \to L$、$g(x_n) \to M$。数列の極限の四則演算より $f(x_n) + g(x_n) \to L + M$、$f(x_n)g(x_n) \to LM$、$\frac{f(x_n)}{g(x_n)} \to \frac{L}{M}$。数列は任意だったので、再び定理より結論を得る。

∎

4 片側極限・一意性・不等式

Def. 4.1 *(右側極限・左側極限)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を区間、$a \in \mathbb{R}$ を I の点または端点とし、任意の $\delta_0 > 0$ で $I \cap (a, a+\delta_0) \neq \varnothing$ とする。$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ について

$$\lim_{x \to a+0} f(x) = L \ :\Longleftrightarrow\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 \ \text{ s.t. } \forall x \in I,\ 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

を**右側極限**という。条件を $0 < a - x < \delta$ に替えたもの（このときは $I \cap (a-\delta_0, a) \neq \varnothing$ を仮定する）を**左側極限**といい、$\lim_{x \to a-0} f(x)$ と書く。$a = 0$ のときは $x \to +0$、$x \to -0$ と書く。

Rem. 4.2 *(片側に点がないときは考えない)*

右側極限は、a の右側のいくらでも近くに I の点がある場合（任意の $\delta_0 > 0$ で $I \cap (a, a+\delta_0) \neq \varnothing$）だけ考える。たとえば $I = [0, 1]$、$a = 1$ では、$0 < x - 1 < \delta$ をみたす $x \in I$ が一つもない。すると「その x について $|f(x) - L| < \varepsilon$」は**どんな L でも**成り立ってしまい（空虚な真）、極限が一つに決まらない。だから区間の右端では右側極限を考えない。

Prop. 4.3 *(両側極限と片側極限)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L \in \mathbb{R}$ とする。$\lim_{x \to a} f(x) = L$ であることは、右側極限と左側極限がともに存在して L に等しいことと同値である。

Proof. 証明

1. ($\Rightarrow$) 両側極限の δ は、$0 < x - a < \delta$ の x にも $0 < a - x < \delta$ の x にも使えるので、そのまま右側・左側の δ になる。
2. ($\Leftarrow$) $\varepsilon > 0$ に対し、右側の δ_1 と左側の δ_2 をとり、$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ とおく。$0 < |x - a| < \delta$ ならば、$x > a$ のときは $0 < x - a < \delta_1$、$x < a$ のときは $0 < a - x < \delta_2$ なので、どちらでも $|f(x) - L| < \varepsilon$。

∎

Thm. 4.4 *(関数の極限の一意性)* 重要

$I \subset \mathbb{R}$ を開区間、$a \in I$、$f : I \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$、$L, M \in \mathbb{R}$ とする。$\lim_{x \to a} f(x) = L$ かつ $\lim_{x \to a} f(x) = M$ ならば、$L = M$ である。片側極限についても同様である。

Proof sketch. 概略

数列の極限の一意性と同じ。a の十分近くの一点 x で、$f(x)$ が L にも M にも近いことを使う。

Proof. 証明

1. $L \neq M$ と仮定し、$\varepsilon = \frac{|L-M|}{2} > 0$ とおく。$0 < |x - a| < \delta_1$ で $|f(x) - L| < \varepsilon$、$0 < |x - a| < \delta_2$ で $|f(x) - M| < \varepsilon$ となる δ_1, δ_2 をとる。
2. $0 < |x - a| < \min\{\delta_1, \delta_2\}$ をみたす x を一つとると
   $|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = |L - M|$ ← 三角不等式
3. $|L - M| < |L - M|$ は矛盾なので、$L = M$。

∎

Prop. 4.5 *(関数の極限と不等式)* 重要

$\delta_0 > 0$、$F : (0, \delta_0) \to \mathbb{R}$ とし、すべての $h \in (0, \delta_0)$ で $F(h) \le 0$ とする。ある $L \in \mathbb{R}$ について $\lim_{h \to +0} F(h) = L$ ならば、$L \le 0$ である。*(左側極限で $F(h) \ge 0$ なら $L \ge 0$ も同様)*

命題

Strategy 方針 背理法。$L > 0$ なら、$\varepsilon = L$ にとると $F(h)$ は L から L 未満しかずれられないので 0 を下回れない。これが $F(h) \le 0$ とぶつかる。

Proof. 証明

1. $L > 0$ と仮定し、$\varepsilon = L$ とおく。極限の定義より、$0 < h < \delta$ ならば $|F(h) - L| < L$ となる $\delta > 0$ がある。
2. 絶対値を外すと
   $$-L < F(h) - L < L, \quad \text{すなわち} \quad 0 < F(h) < 2L. \qquad \leftarrow |t| < L \iff -L < t < L$$
3. $h_0 = \frac{1}{2}\min\{\delta, \delta_0\}$ とおくと、$0 < h_0 < \delta$ より $F(h_0) > 0$、$0 < h_0 < \delta_0$ より $F(h_0) \le 0$。矛盾するので $L \le 0$。

∎

Rem. 4.6 *(「<」は極限で「≤」に弱まる)*

$F(h) = -h$ は $h > 0$ でつねに $F(h) < 0$ だが、$\lim_{h \to +0} F(h) = 0$ である。仮定が $F(h) < 0$ でも、結論は $L < 0$ ではなく $L \le 0$ までしか言えない。

注意

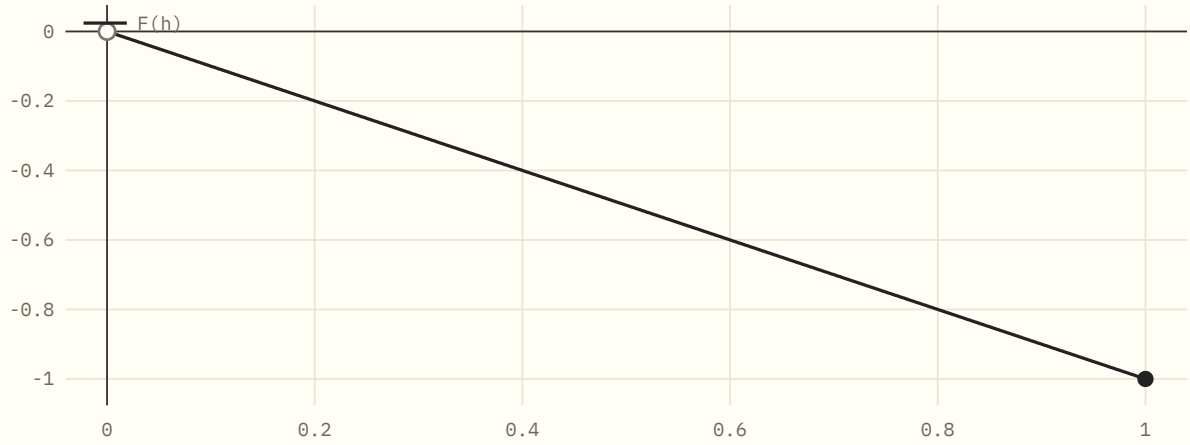


図 2 $F(h) = -h$（$0 < h \le 1$）。どの $h > 0$ でも負だが、$h \to +0$ の極限は 0（白丸は $h = 0$ が含まれないことを表す）。

Q **δ は何に依存して決まる？**

A ε に依存する。定義が「$\forall \varepsilon\ \exists \delta$」の順なので、$\varepsilon$ を見てから δ を選んでよい。点 a にも依存してよい（連続では $\delta = \delta(\varepsilon, a)$ と書くことがある）。一方、x に依存させてはいけない。δ を決めてから「すべての x」を調べるからである。

Q **なぜ $\varepsilon = L$ と選ぶのか？**

A $F(h)$ が L から L 未満しかずれなければ、$F(h)$ は 0 より上にいるしかない（$0 < F(h) < 2L$）。「L と 0 の距離」をそのまま誤差に使うと、0 を超えられないことが言える。

5 グラフで確かめる

式・点 a・極限の候補 L を変えて、ε に対して δ がどう決まるかを観察しよう。`x*sin(1/x)` は $a=0$ の近くで激しく振動するが、振幅が $|x|$ で押さえられるので $L=0$ に収束する。`sign(x)` は $a=0$ で極限をもたない。

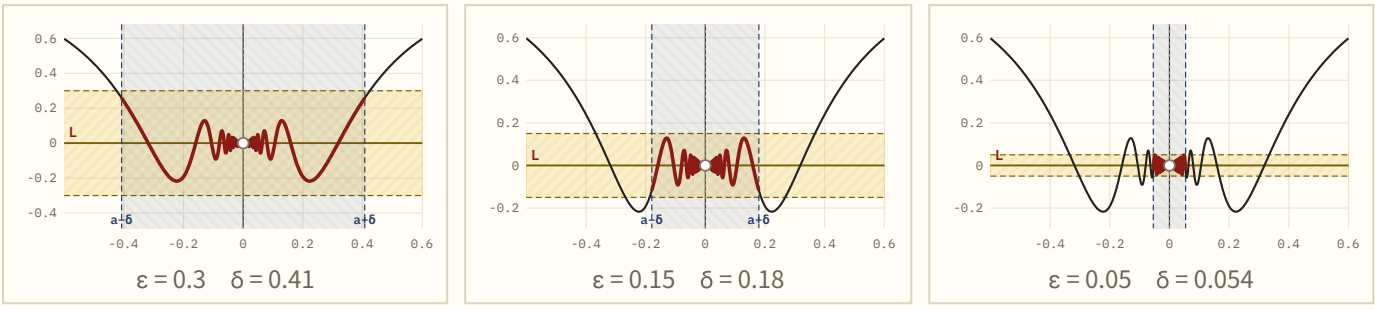


図 3 δ は「a から最も近い、帯の外に出る点」までの距離で決まる。どんなに ε を小さくしても $\delta>0$ がとれれば、極限は L である。

6 反例

Ex. 6.1 *(sign(x) は $x\to 0$ で極限をもたない)*

$\operatorname{sign}(x)$ は $x>0$ で 1、$x<0$ で -1、$x=0$ で 0 をとる関数である。$x_n=\frac{1}{n}\to 0$ では $\operatorname{sign}(x_n)=1\to 1$、$x_n=-\frac{1}{n}\to 0$ では $\operatorname{sign}(x_n)=-1\to -1$。行き先が違うので、数列による特徴づけより $x\to 0$ の極限は存在しない。

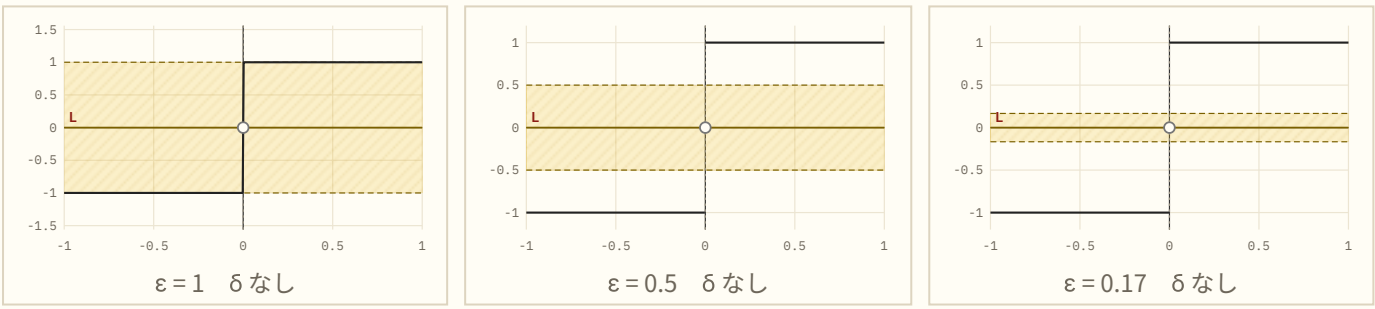


図 4 $\operatorname{sign}(x)$, $a=0$, $L=0$。$\varepsilon\le 1$ では、0 のどれだけ近くにも帯の外の点がある。L をどう選んでも同じことが起きる。

7 問題

Prob. 7.1 *(基本)*　難易度 ●○○

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f(x)=3x-1$ とする。ε-δ 論法を用いて、$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$ を示せ。

解答欄

Prob. 7.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ とする。$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$ を示せ。（$|\sin t| \leq 1$ は認めてよい）

解答欄

問題